Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Tesina per il corso di Data Science

Implementazione di un Sistema per la Scrittura e la Lettura di Ringraziamenti attraverso la Generative AI e il Prompt Engineering

Implementation of a System for Writing and Reading Acknowledgments via Generative AI and Prompt Engineering

Supervisori

Prof. Domenico Ursino

Prof. Cristopher Buratti

Studenti

La Porta Domenico

Meloccaro Lorenzo

Suarez Sanchez Yassir Flavio

Anno Accademico 2025-2026

Indice

Introduzione **1**

1 Requisiti e Funzionalità **2**
1.1 Attori e Livelli di Sicurezza 2
1.2 Requisiti 2

2 Implementazione **4**
2.1 Database e Gestione dell'Autenticazione 4
2.2 Processo di Prompting 4
2.2.1 Prompt 1 5
2.2.2 Prompt 2 7
2.2.3 Prompt 3 9
2.2.4 Prompt 4 11
2.2.5 Prompt 5 13
2.2.6 Prompt 6 15
2.2.7 Prompt 7 17
2.2.8 Prompt 8 19
2.2.9 Prompt 9 20
2.2.10 Prompt 10 21
2.2.11 Prompt 11 22
2.2.12 Prompt 12 23
2.2.13 Prompt 13 23
2.2.14 Prompt 14 26
2.2.15 Prompt 15 31
2.2.16 Prompt 16 32
2.2.17 Prompt 17 37
2.2.18 Prompt 18 38
2.2.19 Prompt 19 42
2.2.20 Prompt 20 42
2.2.21 Prompt 21 45
2.2.22 Prompt 22 48
2.2.23 Prompt 23 51
2.2.24 Prompt 24 52
2.2.25 Prompt 25 53
2.2.26 Prompt 26 54

2.2.27 Prompt 27 55
2.2.28 Prompt 28 56
2.2.29 Prompt 29 57
2.2.30 Prompt 30 58
2.2.31 Prompt 31 60
2.2.32 Prompt 32 62
2.2.33 Prompt 33 63

3 Strumenti Utilizzati **64**

Conclusioni **65**

Elenco delle figure

2.1 Login 1 6
2.2 Registrati 1 7
2.3 Login 2 8
2.4 Registrati 2 9
2.5 Login 3 10
2.6 Registrati 3 11
2.7 Login 4 12
2.8 Registrati 4 13
2.9 Login 5 14
2.10 Registrati 5 15
2.11 Lettore 6 16
2.12 Codice inserito 6 17
2.13 Testo ringraziamenti 7 18
2.14 Bug grafico 7 19
2.15 Testo ringraziamenti 8 20
2.16 Scrittore 9 21
2.17 Scrivi 11 22
2.18 Codice da condividere 11 23
2.19 I tuoi messaggi 13 24
2.20 Dettaglio ringraziamento 13 25
2.21 Bug ringraziamenti lunghi 13 26
2.22 I tuoi messaggi 14 27
2.23 Dettaglio ringraziamento 14 28
2.24 Bug ringraziamenti lunghi 14 29
2.25 Bug lettore 14 30
2.26 Bug lettore 14 (2) 31
2.27 Account registrato su Firebase Auth 32
2.28 Utente registrato su Firebase Firestore 32
2.29 Accesso riuscito 16 33
2.30 Email non valida 16 34
2.31 Credenziali errate 16 35
2.32 Password troppo corta 16 36
2.33 Email già esistente 16 37
2.34 Ringraziamenti creati 17 38
2.35 Ringraziamenti creati 17 (2) 38

2.36 I tuoi messaggi 18 39
2.37 Bug scrollbar 18 40
2.38 Bug scrollbar 18 (2) 41
2.39 Testo ringraziamenti 20 43
2.40 No codice 20 44
2.41 No scrittore 20 45
2.42 Risposta 21 46
2.43 Conferma invio risposta 21 47
2.44 Conferma invio risposta 21 (2) 48
2.45 Conferma invio risposta 21 (3) 48
2.46 Ringraziamenti scrittore 22 49
2.47 Dettaglio ringraziamento con risposta 22 50
2.48 Bug risposta 22 51
2.49 Bug risposta 23 52
2.50 Bug risposta 24 53
2.51 Risposte tagliate 25 54
2.52 Bug "il tuo messaggio" lettore 26 55
2.53 Bug "il tuo messaggio" lettore 27 56
2.54 Modifica 28 57
2.55 Modifica vuota 29 58
2.56 Visualizzato 30 59
2.57 No modifica 30 60
2.58 Schermata inserimento email per recupero password 31 61
2.59 Pop up di conferma email inviata 31 61
2.60 Email ricevuta 31 62
2.61 Schermata inserimento email per recupero password 32 63
2.62 Schermata inserimento email per recupero password 33 63

3.1 Logo Claude 64

Elenco delle tabelle

Elenco dei listati

Introduzione

Dalle ultime ricerche effettuate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dello sviluppo di software è stata confermata una verità già ampiamente prevedibile, ovvero che il processo di sviluppo software è radicalmente cambiato rispetto al passato; tale tesi è confermata dal fatto che circa il 90% degli sviluppatori adotta sistemi di intelligenza artificiale, sempre più efficienti ed evoluti.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti del settore spazia tra la scrittura di nuovo codice oppure la modifica di quello già esistente, il testing, il debug, l'interpretazione di documenti tecnici. In tutti questi settori, tuttavia, non c'è mai una piena e incondizionata fiducia da parte degli operatori umani nei confronti degli strumenti di intelligenza artificiale e tale tesi è confermata dal fatto che circa il 37% degli addetti ai lavori è totalmente diffidente oppure si fida ben poco, a fronte di un 4% che afferma di fidarsi "moltissimo".

Tali dati confermano la tendenza di voler sì integrare gli strumenti di intelligenza artificiale all'interno dei flussi lavorativi, ma senza sostituire la figura umana, con le sue competenze e i suoi giudizi. L'utilizzo in questa misura dell'intelligenza artificiale porta degli evidenti vantaggi in termini di produttività e qualità del codice, sia rispetto al privarsene completamente, ma anche al fare affidamento su di essa eliminando la componente umana. La sfida da parte delle aziende diventa, quindi, la creazione di un ambiente in cui l'intelligenza artificiale venga integrata in maniera strategica.

Il nostro elaborato vuole portare agli estremi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sviluppo software e si pone l'obiettivo di implementare un sistema sfruttando esclusivamente la Generative AI e il Prompt Engineering, attraverso un processo di raffinamento dell'output ottenuto, e lasciando all'uomo soltanto il compito di dare dei prompt al tool di AI utilizzato.

Le fasi dello sviluppo del prodotto finale si riducono all'analisi dei requisiti e all'implementazione, effettuata, come appena affermato, soltanto attraverso l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Verrà analizzato l'intero processo di raffinamento, mettendo in evidenza, per ogni step, il prompt mandato in input e i risultati ottenuti. Al termine del lavoro, verrà fatta un'analisi critica sia del prodotto finale che dell'intero processo di sviluppo. In un vero progetto di Ingegneria del Software è fondamentale, oltre che propedeutica per la fase di implementazione, la fase di progettazione; in questo lavoro tale fase non è stata affrontata, in quanto si è pensato, per lasciare spazio all'intelligenza artificiale e per evitare problemi di perdita di coerenza/riferimenti, di scrivere tutto il codice in un unico file. L'unica nota architetturale che vale la pena sottolineare è l'integrazione del sistema con un database esterno, configurato manualmente e i cui dati per la connessione ad esso sono stati inseriti, sempre manualmente, in un file all'interno della cartella di progetto.

CAPITOLO 1

Requisiti e Funzionalità

Nel seguente capitolo verrà presentata l'idea con cui nasce il nostro sistema. Verranno anche esplorati gli attori, con relativi metodi di accesso, e le funzionalità da implementare.

Il sistema che verrà sviluppato nasce con l'idea di essere utilizzato in occasione di traguardi raggiunti sia dal festeggiato, per scrivere dei ringraziamenti, che dai suoi amici, per leggerli.

1.1 Attori e Livelli di Sicurezza

Sarà possibile utilizzare il sistema su due livelli di sicurezza; vengono, quindi, individuati, due tipologie di attori:

- Scrittore: l'utente scrittore dovrà effettuare un login per accedere alle proprie funzionalità.
- Lettore: l'utente lettore non avrà bisogno di effettuare nessun accesso.

1.2 Requisiti

Il sistema dovrà permettere agli utenti, tenendo presente le modalità di accesso specificate nella sezione precedente, di effettuare le seguenti operazioni:

- L'utente che apre il sistema può effettuare il login, registrarsi (per entrare come scrittore) oppure entrare come lettore.
- Lo scrittore potrà inserire nel sistema N testi di ringraziamento per i suoi amici; per ogni testo, verrà generato un codice univoco da mostrare al lettore.
- Lo scrittore potrà leggere i propri ringraziamenti e modificarli (modifica possibile finché il ringraziamento non viene visualizzato) senza bisogno di nessun codice.
- Il lettore potrà leggere esclusivamente i propri ringraziamenti inserendo l'email del proprio scrittore e il codice che avrà ricevuto da quest'ultimo; se non c'è matching tra il codice e il nome utente dello scrittore, i ringraziamenti non verranno aperti nemmeno se esiste un ringraziamento con il codice inserito (per mitigare attacchi di forza bruta ed evitare che qualcuno, inserendo codici a caso, possa leggere ringraziamenti a caso).

- Il lettore potrà rispondere ai propri ringraziamenti.
- Lo scrittore potrà visualizzare se ogni lettore ha letto i propri ringraziamenti.
- Lo scrittore potrà leggere le risposte dei suoi lettori ai ringraziamenti dopo averne selezionato uno specifico.

CAPITOLO 2

Implementazione

Nel seguente capitolo verranno spiegate le configurazioni iniziali per la gestione dei dati e dell'autenticazione e, in seguito, verrà presentato l'intero flusso di interazione con Claude, lo strumento di Generative AI utilizzato, mettendo in evidenza i prompt dati in input e i risultati ottenuti ad ogni step.

2.1 Database e Gestione dell'Autenticazione

Prima di partire con il processo di implementazione del codice, il primo step è stato quello di configurare un progetto Firebase che comprende due servizi principali:

- Firestore: per la memorizzazione dei dati.
- Authentication: per l'implementazione e la gestione del login.

Per permettere al sistema di comunicare con il progetto Firebase, è stato necessario inserire nella cartella di progetto il file `progetto-data-science-genai-firebase-adminsdk-fbsvc-7527550776.json`, contenente tutte le informazioni necessarie per far sì che la comunicazione vada a buon fine.

Tutte queste operazioni sono state effettuate manualmente, senza l'aiuto dell'IA; è, tuttavia, interessante sottolineare come Claude, in una delle sue risposte, abbia esplicitamente segnalato la necessità di inserire il file di configurazione nella cartella di progetto.

2.2 Processo di Prompting

Fatte le propedeutiche operazioni di creazione del progetto Firebase, si è proceduti alla vera e propria fase di scrittura del codice, interamente effettuata attraverso l'interazione con Claude. Di seguito, verranno presentati tutti gli step effettuati per giungere al sistema completo di tutte le funzionalità; per ogni step, verrà riportato il prompt dato in input e il risultato ottenuto, seguito da commenti sulla bontà di quest'ultimo.

2.2.1 Prompt 1

Prompt

Devo sviluppare un software in Python con interfaccia grafica, utilizzando la libreria tkinter. Il software si chiama "Ringraziamenti". Questo programma permette a degli scrittori di inserire dei testi di ringraziamento e ai lettori di leggerli. Lo scrittore deve registrarsi ed effettuare il login prima di scrivere i suoi ringraziamenti, mentre i lettori non hanno bisogno di autenticazione, ma devono soltanto inserire un codice e l'email dello scrittore. Il codice verrà generato al momento dell'inserimento del ringraziamento da parte dello scrittore che, in seguito, dovrà passarlo al lettore che potrà inserirlo per leggere i suoi ringraziamenti. Tutto il programma può essere utilizzato in occasione di traguardi raggiunti, ad esempio la laurea, per scrivere dei ringraziamenti ai propri amici che, poi, potranno leggerli personalmente. La prima cosa che devi fare è scrivere in un unico file il codice che mostra l'interfaccia grafica di benvenuto così formata: una sezione con una form, che, all'inizio, sarà quella per autenticarsi tramite email e password, un pulsante per cambiare la form da autenticazione a registrazione, da fare tramite nome, email e password, e un pulsante per entrare come lettore.

Risultati e Commento

L'interfaccia grafica generata, visibile nelle Figure 2.1 e 2.2, rispetta le istruzioni date a Claude. Anche se non espressamente specificati, sono stati aggiunti elementi in più come:

1. Avvisi nel caso in cui non vengano compilati tutti i campi.
2. Password dimenticata nella sezione di login.
3. Conferma password nella sezione di registrazione.
4. Abbellimenti grafici nella parte superiore.

Sono presenti, però, anche i seguenti errori:

1. Non è visibile il pulsante con cui si può entrare come lettore
2. Se l'utente scrive qualcosa nelle caselle di testo della sezione "Accedi", lo stesso testo appare anche nelle due caselle centrali (email e password) della sezione "Registrati"

Non è un errore, ma il pulsante per fare lo switch tra le due sezioni non è posizionato benissimo.

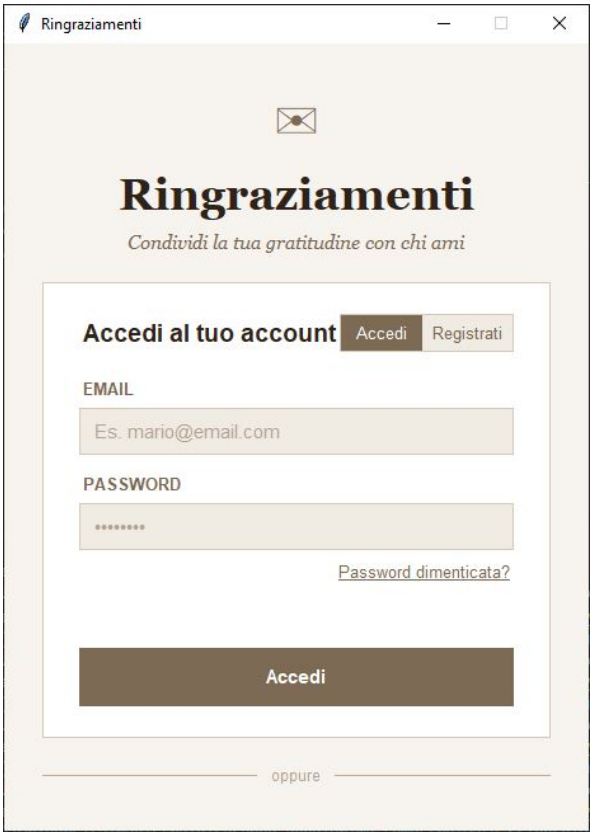

Figura 2.1: Login 1

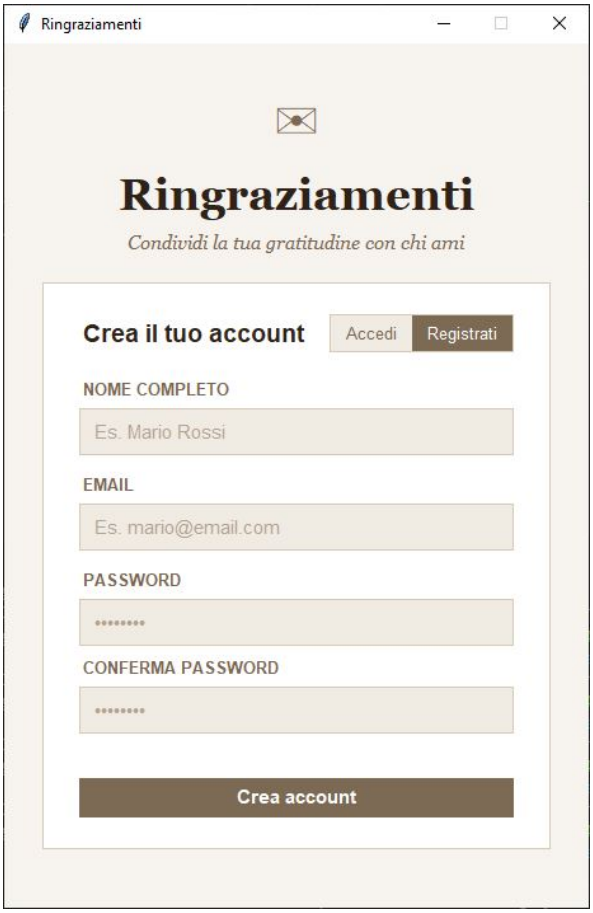

Figura 2.2: Registrati 1

2.2.2 Prompt 2

Prompt

Non è visibile la sezione per entrare come lettore. Inoltre, preferisco che l'elemento per lo switch vada in basso, sotto al pulsante per accedere o per creare l'account. Poi, quando compilo le caselle nella sezione di accesso e passo alla sezione di registrazione, le due caselle centrali, cioè email e password, risultano compilate allo stesso modo; vale anche il viceversa. Puoi risolvere questi tre problemi?

Risultati e Commento

Le correzioni sono state effettuate parzialmente, come visibile nelle Figure 2.3 e 2.4. Nello specifico:

1. La sezione per entrare come lettore è adesso visibile.
2. Il bug delle caselle è stato risolto, ma se ho il focus su una di esse e faccio lo switch, nell'altra sezione risulta esserci il focus sulla casella con il placeholder e mi permette di scrivere senza che il placeholder si cancelli (se il placeholder è mario.rossi@gmail.com, se immetto, ad esempio, il carattere 'a', diventa mario.rossi@gmail.coma, ma sempre in forma di placeholder).
3. L'elemento per switchare sezione è stato spostato in basso correttamente.

Inoltre, sono venute fuori ulteriori imperfezioni:

1. Le dimensioni e la posizione della finestra non sono fatte benissimo, in quanto:
   - Quando c'è la sezione per accedere, bisogna spostare la finestra in alto per vedere il pulsante per entrare come lettore;
   - Quando c'è la sezione per registrarsi, non si vede la barra in alto per chiudere/ridurre a icona, rendendo impossibile tali operazioni.
2. Quando è attiva la sezione per registrarsi, è spuntata una stringa in basso "oppure".

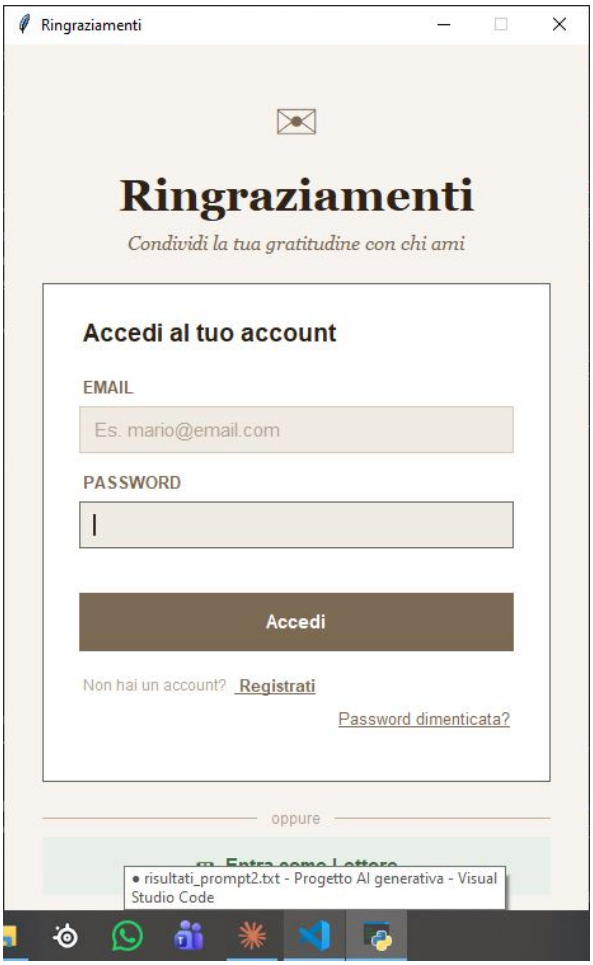

Figura 2.3: Login 2

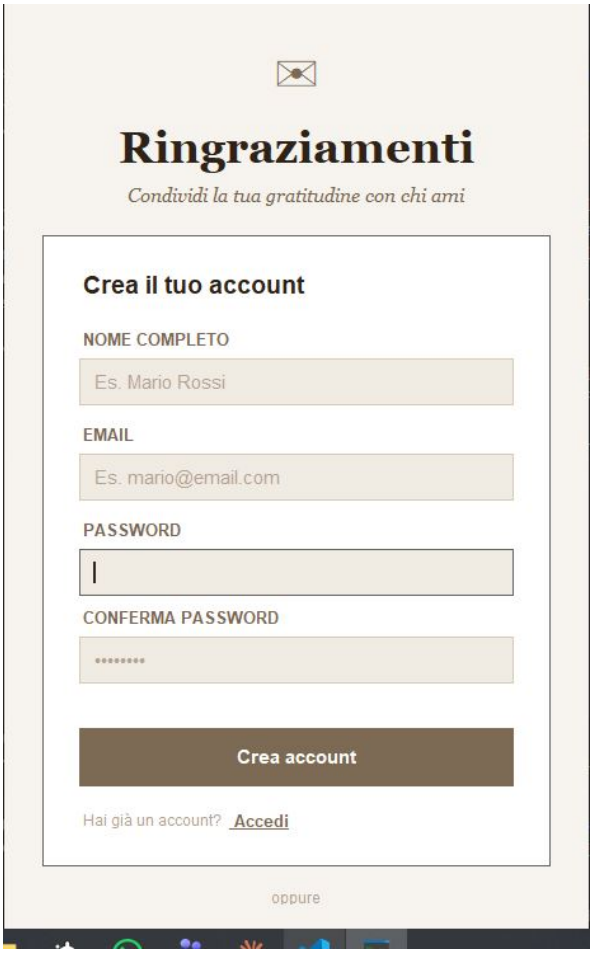

Figura 2.4: Registrati 2

2.2.3 Prompt 3

Prompt

C'è ancora qualche bug nel cambio di sezione: quando cambio sezione, resta il focus sulla casella e se provo a scrivere, lo fa sul placeholder senza cancellarlo. Vorrei che quando faccio lo switch della sezione si annullano i focus sulle caselle di testo. Inoltre, c'è qualche problema sulle dimensioni e la posizione della finestra, in quanto alcuni elementi non si vedono bene senza che l'utente sposti la finestra. Vorrei che la finestra sia di dimensione fissa in modo che occupi in altezza tutto lo schermo e in larghezza va bene come hai già fatto. Gli elementi nella finestra devono essere disposti in modo da vedersi tutti. Come ultimo, nella sezione per registrarsi si vede una stringa "oppure" in basso; voglio che la togli. Risolvi questi problemi.

Risultati e Commento

Il bug delle caselle di testo è stato risolto. Restano ancora alcuni problemi sulla dimensione della finestra che portano alcuni elementi del layout a non essere visibili, come mostrato nelle Figure 2.5 e 2.6. Inoltre, è scomparsa la scritta "oppure" in entrambe le sezioni, quando io avevo chiesto di toglierla solo da quella per registrarsi.

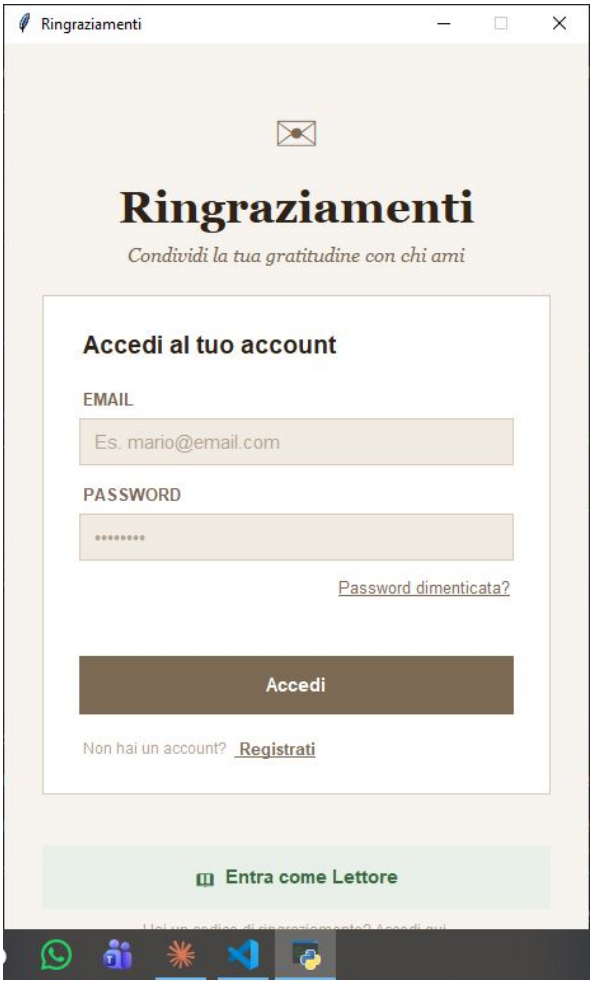

Figura 2.5: Login 3

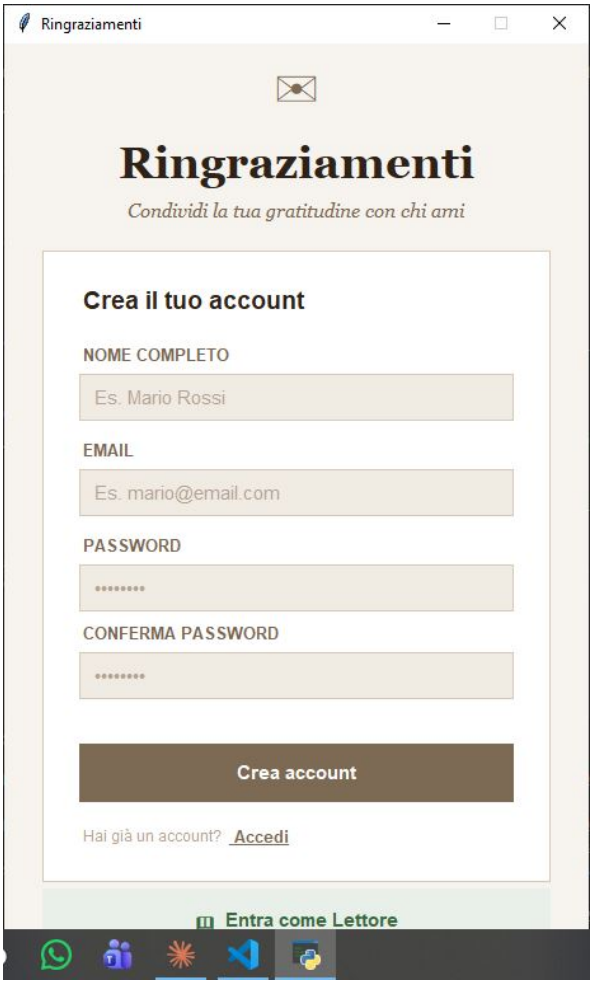

Figura 2.6: Registrati 3

2.2.4 Prompt 4

Prompt

Ci sono ancora problemi sulla dimensione della finestra che si espande per tutta l'altezza dello schermo, ma in basso è coperta dalla barra delle applicazioni di Windows. Voglio che questo non succeda e che tutta la finestra, compresa la parte in basso, sia visibile. Voglio che rimetti anche la stringa "oppure" nella sezione per accedere e che togli il pulsante per entrare come lettore quando è attiva la sezione per registrarsi.

Risultati e Commento

I problemi della dimensione della finestra non sono stati risolti, come visibile nelle Figure 2.7 e 2.8. Il pulsante per entrare come lettore è visibile solo quando è attiva la sezione per accedere, come da richiesta.

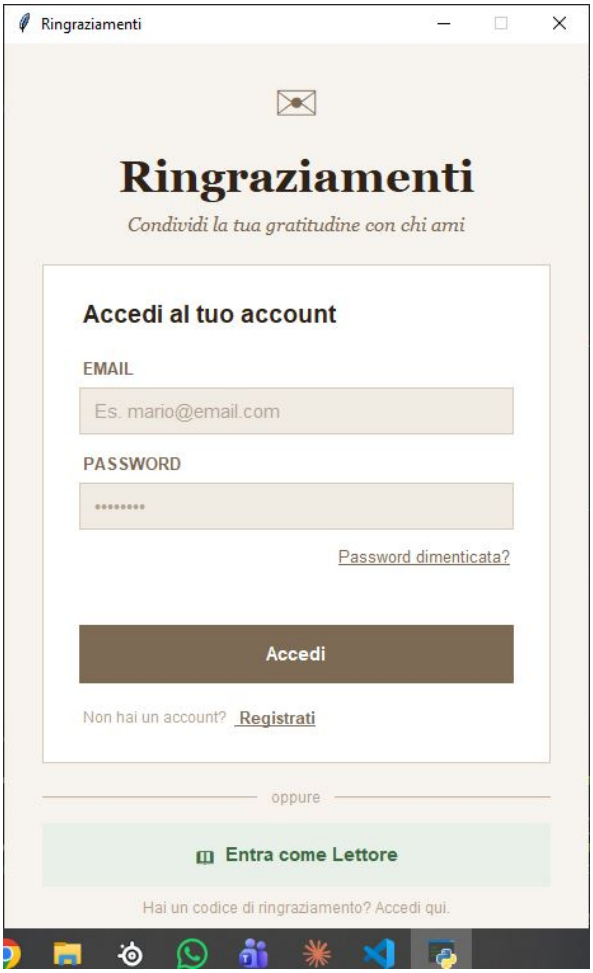

Figura 2.7: Login 4

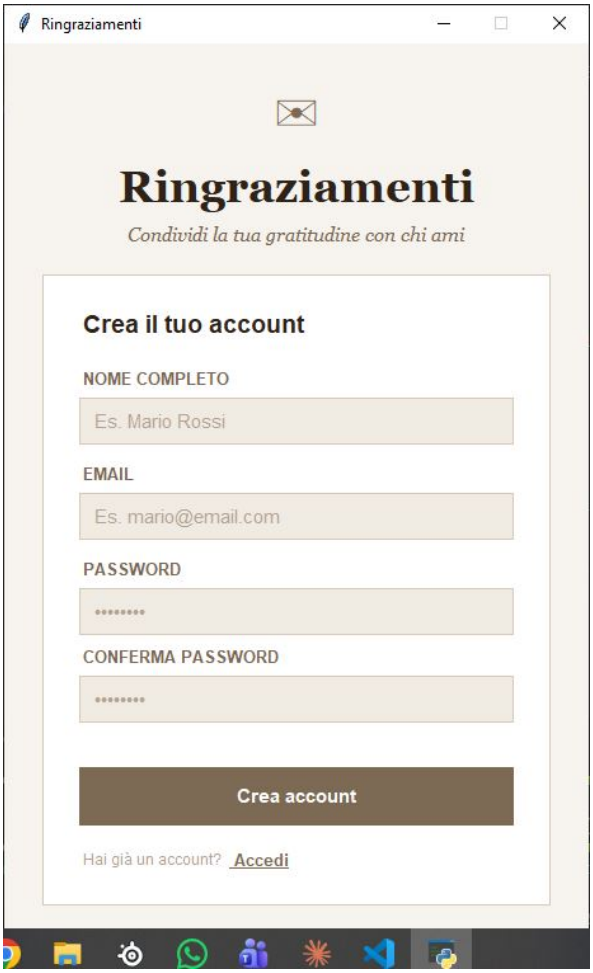

Figura 2.8: Registrati 4

2.2.5 Prompt 5

Prompt

Resta ancora una parte in basso della finestra non visibile. Risolvi applicando come altezza della finestra la massima disponibile meno un valore coerente che faccia sì che l'intera finestra sia visibile.

Risultati e Commento

Claude ha seguito in maniera esatta l'istruzione che gli è stata assegnata e il bug della dimensione della finestra è stato risolto. La schermata di avvio è, adesso, correttamente configurata, come visibile nelle Figure 2.9 e 2.10.

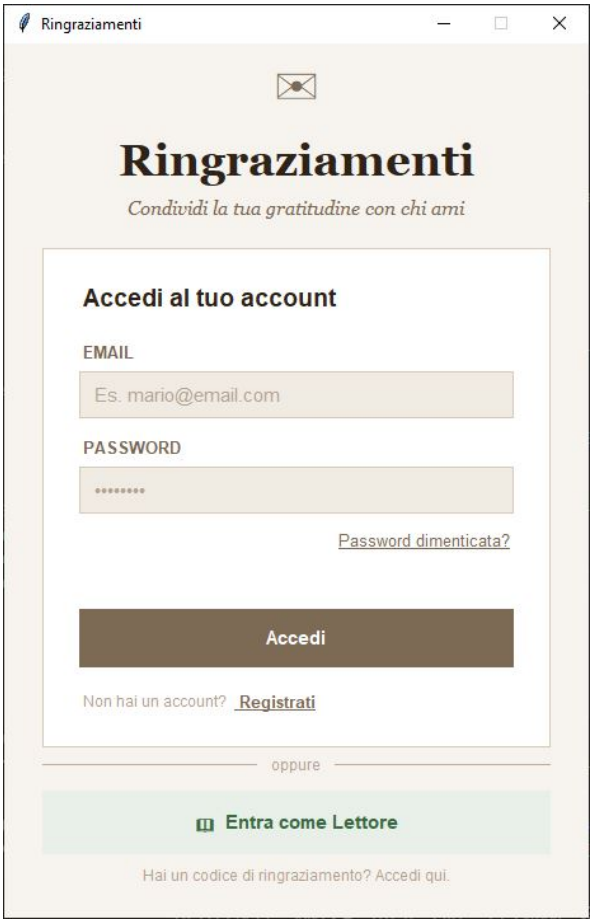

Figura 2.9: Login 5

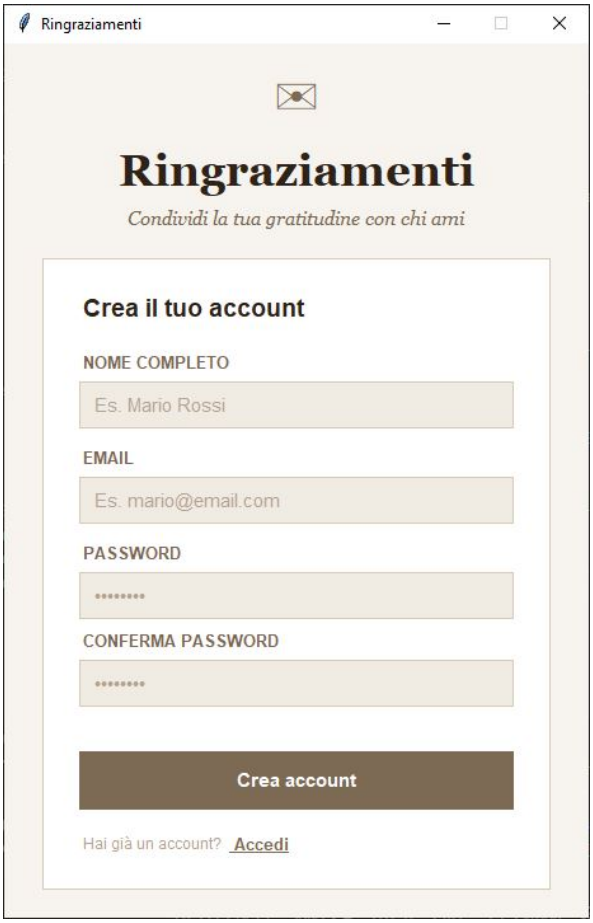

Figura 2.10: Registrati 5

2.2.6 Prompt 6

Prompt

Adesso fai in modo che quando clicco sul pulsante per entrare come lettore venga fuori una nuova finestra, sempre con le stesse dimensioni, in cui viene dato il benvenuto al lettore che è pronto per leggere i suoi ringraziamenti. La finestra deve essere composta di una form, in cui il lettore deve inserire email dello scrittore e codice del ringraziamento, una sezione in cui deve spuntare il testo se i dati inseriti sono corretti e due pulsanti, uno per confermare i dati della form e uno per tornare alla finestra di login.

Risultati e Commento

Il risultato segue fedelmente quanto è stato scritto nel prompt. Anche la finestra per il lettore, mostrata in Figura 2.11, ha le dimensioni corrette e tutti gli elementi sono visibili. Non ci soddisfa molto il modo in cui viene visualizzato il testo del ringraziamento, in quanto nella finestra, visibile nella Figura 2.12, resta centrale la form invece del testo. Preferibile fare in modo che venga fuori in una nuova finestra.

Figura 2.11: Lettore 6

Figura 2.12: Codice inserito 6

2.2.7 Prompt 7

Prompt

Modifica il codice facendo in modo che il testo del ringraziamento venga fuori in una nuova finestra e non più nella stessa finestra della form. Questa nuova finestra deve contenere, oltre al testo, il nome del destinatario in alto e un pulsante per tornare alla finestra di inserimento di email e codice.

Risultati e Commento

Viene generata correttamente una nuova pagina per visualizzare il testo del ringraziamento, come visibile nella Figura 2.13. Oltre al nome del destinatario, è stato aggiunto anche il nome del mittente in basso a destra, come se fosse una vera e propria lettera; tale accorgimento rende l'interfaccia grafica molto gradevole. Sono, tuttavia, presenti dei bug in questa nuova finestra, visibili nella Figura 2.14:

1. Il testo non viene visualizzato tutto in orizzontale (da notare "amicizia");
2. Se il testo è molto lungo, non si riesce a visualizzare tutto.

Figura 2.13: Testo ringraziamenti 7

Figura 2.14: Bug grafico 7

2.2.8 Prompt 8

Prompt

Nella nuova finestra in cui viene visualizzato il messaggio, se il testo è troppo lungo, la sezione che lo contiene si espande fino ad uscire fuori dall'intera finestra; di conseguenza, l'intero testo non si vede tutto. Voglio che la sezione che contiene il testo sia di dimensione fissa e che, se il messaggio è troppo lungo, ci sia una scrollbar per scorrere e visualizzare l'intero testo. Poi, alcune righe si estendono anche in orizzontale fino al punto che alcune parole vengono tagliate. Risolvi mettendo il testo con allineamento giustificato.

Risultati e Commento

Il bug grafico che estendeva la sezione del testo fino a scomparire dopo la fine della finestra è stato risolto, come visibile nella Figura 2.15. Anche il problema delle righe troppo lunghe è stato risolto mettendo il testo centrato; in realtà, era stato chiesto all'AI di utilizzare un allineamento giustificato, ma il risultato ottenuto è graficamente accettabile. Potrebbe essere migliorata graficamente la barra per lo scrolling, ma siamo soddisfatti così.

Figura 2.15: Testo ringraziamenti 8

2.2.9 Prompt 9

Prompt

Adesso voglio che mi generi la schermata per lo scrittore, accessibile solo a seguito di autenticazione. Per adesso non implementare l'autenticazione, ma genera solo la finestra che deve contenere due pulsanti, uno per inserire un nuovo ringraziamento e uno per visualizzare quelli già inseriti.

Risultati e Commento

La schermata, visibile nella Figura 2.16, è stata generata correttamente. L'unico bug presente è che, tornando al login, i campi email e password restano compilati e resta anche, se era stato attivato, l'avviso di mancato inserimento di email e password. Succede la stessa cosa anche nel caso in cui si esca dalla sezione lettore.

Figura 2.16: Scrittore 9

2.2.10 Prompt 10

Prompt

Quando io faccio il login oppure esco dalla schermata scrittore, riappare la schermata di login con i campi compilati con i valori precedenti; inoltre, resta attivo, se era stato attivato, anche l'avviso di mancato inserimento dei valori. Questo succede anche se scrivo qualcosa nelle caselle di testo e poi entro come lettore. Vorrei che quando ritorno alla schermata di login, sia che provengo dalla schermata del lettore che da quella dello scrittore, i campi di testo vengano resettati e anche l'eventuale avviso di mancato inserimento dei valori non sia visibile.

Risultati e Commento

Il bug del ritorno al login è stato risolto.

2.2.11 Prompt 11

Prompt

Adesso genera la pagina per scrivere un nuovo ringraziamento. L'utente deve inserire il nome del destinatario e il testo del messaggio. Al termine della scrittura, l'utente deve cliccare su un pulsante di conferma e il programma deve dare, come avviso di conferma, una finestra popup che contiene il codice da condividere con l'amico.

Risultati e Commento

La pagina, visibile nella Figura 2.17, è stata generata correttamente. C'è soltanto un bug grafico nella finestra di pop-up in quanto è scritto "servierà" invece di "servirà", come mostrato in Figura 2.18. Inoltre, sarebbe preferibile che, quando chiudo la finestra di pop-up, torna alla pagina principale dello scrittore.

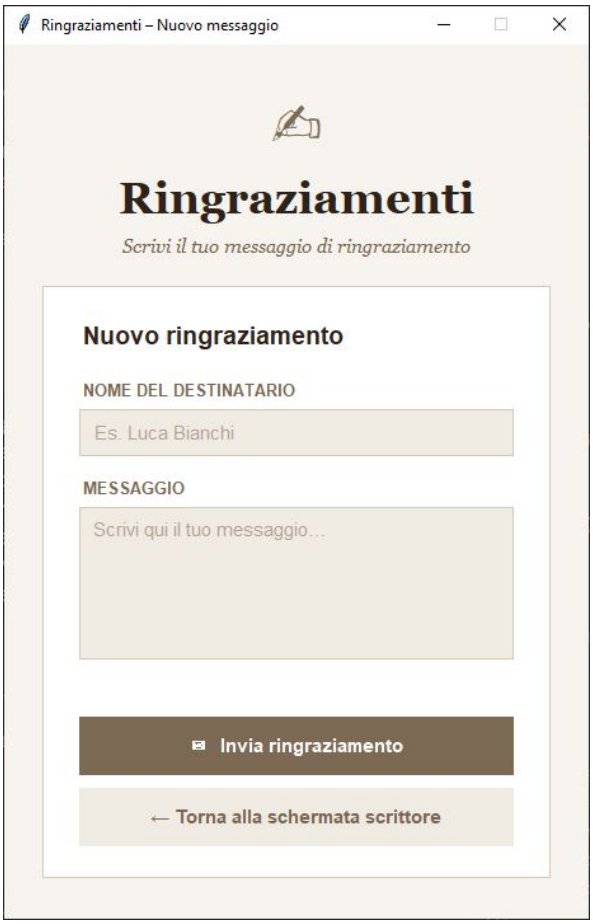

Figura 2.17: Scrivi 11

Figura 2.18: Codice da condividere 11

2.2.12 Prompt 12

Prompt

Voglio che quando l'utente chiude la finestra di pop-up ritorna alla home page dello scrittore. Inoltre, nel pop-up c'è un errore: c'è scritto "servierà" invece di "servirà". Correggi questi due problemi.

Risultati e Commento

I due problemi sono stati risolti.

2.2.13 Prompt 13

Prompt

Adesso devi implementare la finestra di visualizzazione dei ringraziamenti. Questa finestra deve dare l'opportunità all'utente di visualizzare tutti i ringraziamenti ed, eventualmente, selezionarne uno per vederne i dettagli. Utilizza dei dati fittizi per costruire l'interfaccia grafica.

Risultati e Commento

In questo prompt abbiamo lasciato carta bianca all'AI su come visualizzare tutti i ringraziamenti. La scelta è graficamente piacevole, come visibile nelle Figure 2.19 e 2.20, tuttavia ha alcuni bug:

1. La casella di ogni ringraziamento viene coperta sul lato destro dalla scrollbar.
2. Il pulsante per tornare indietro non si vede tutto e, messo lì, non è bellissimo.
3. Nei dettagli di ogni ringraziamento si ripropone il bug del messaggio troppo lungo, come visibile nella Figura 2.21.

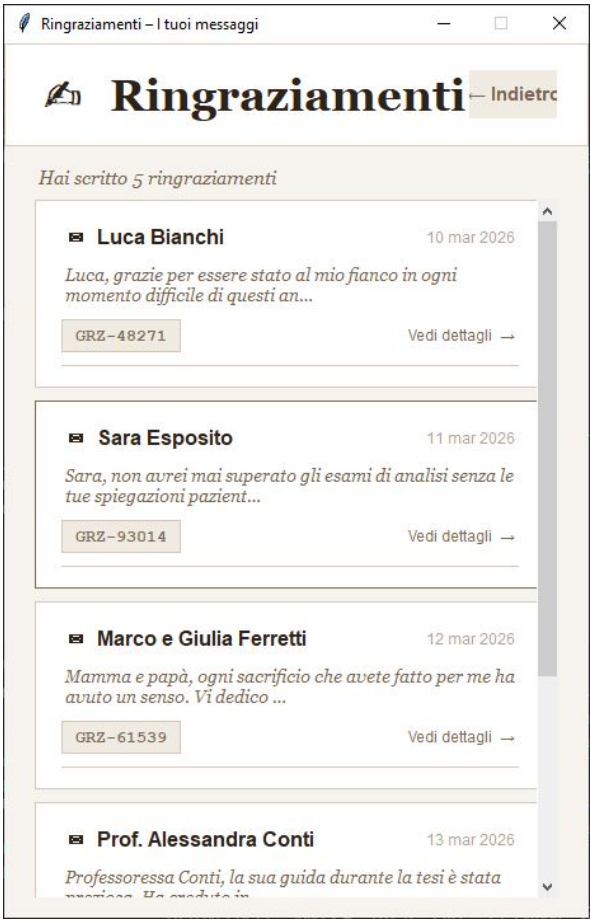

Figura 2.19: I tuoi messaggi 13

Figura 2.20: Dettaglio ringraziamento 13

Figura 2.21: Bug ringraziamenti lunghi 13

2.2.14 Prompt 14

Prompt

Le caselle di ogni ringraziamento vengono coperte sul lato destro dalla scrollbar; risolvi questo bug grafico. Inoltre, il pulsante per tornare indietro non si vede bene e non è molto bello messo lì; vorrei che lo posizionassi in basso, sotto la sezione che contiene i ringraziamenti; deve essere sempre visibile. La pagina dei dettagli dei ringraziamenti ha un bug: se il testo è troppo lungo, la sezione si espande tanto e non si vede tutto il testo se supera il limite inferiore della finestra; inoltre, alcune righe sono lunghe al punto che, orizzontalmente, alcune parole vengono tagliate. Risolvi questi bug facendo in modo che il testo venga centrato e inserito dentro una casella di dimensioni fisse scorrevole con una scroll bar.

Risultati e Commento

I bug sono stati risolti correttamente, come visibile nelle Figure 2.22 e 2.23. Resta soltanto un problema: scorrendo rapidamente il messaggio di un ringraziamento lungo (specialmente facendo su e giù con la scrollbar tenendo premuto il tasto destro del mouse), prima che si carichi correttamente il testo, vengono fuori cose strane, come visibile nella Figura 2.24. Lo accettiamo così in quanto troviamo difficoltà a spiegare il problema all'AI.

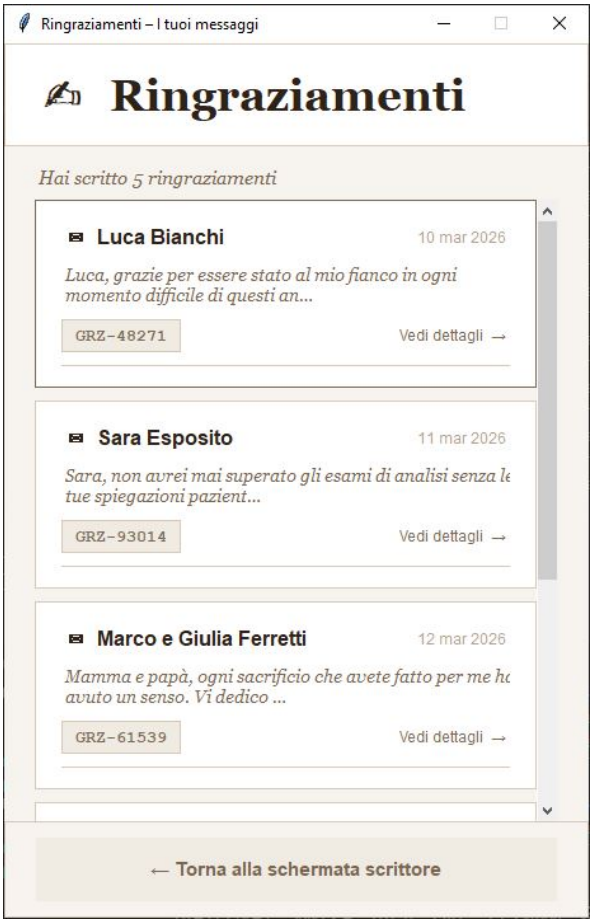

Figura 2.22: I tuoi messaggi 14

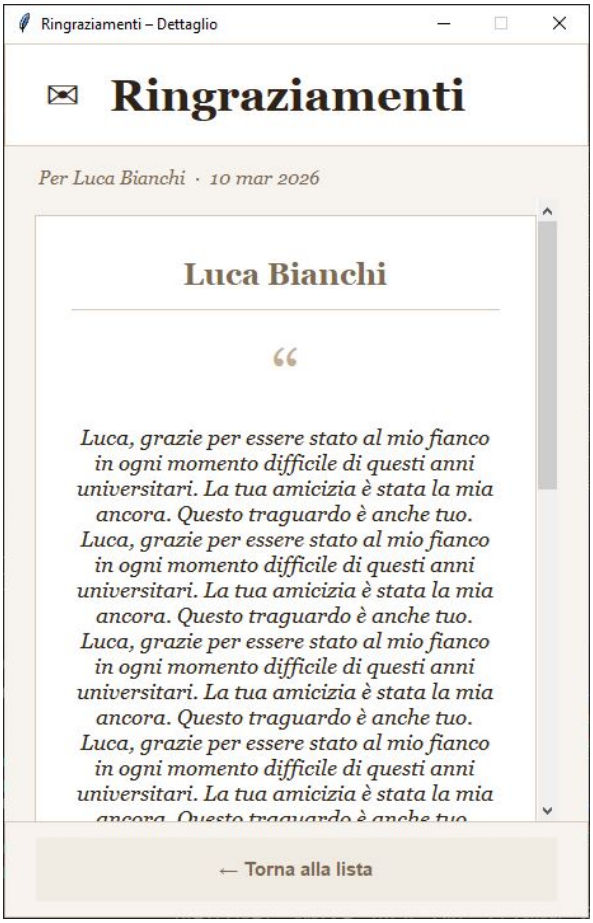

Figura 2.23: Dettaglio ringraziamento 14

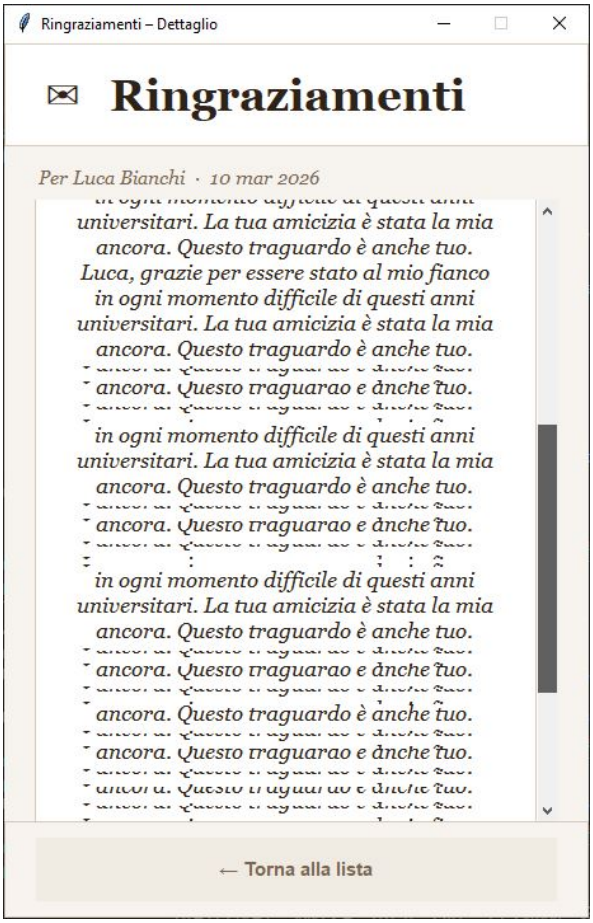

Figura 2.24: Bug ringraziamenti lunghi 14

Testando l'intero software, abbiamo notato in questa fase un bug nella sezione lettore: quando il lettore compila i campi per leggere il suo ringraziamento, ad esempio, come in Figura 2.25, mettendo come email dello scrittore mario@email.it, la finestra che si apre contiene una stringa "Ciao <nome>", dove, però, il nome è quello inserito nel campo "email scrittore" della pagina precedente, Mario, in questo caso, come visibile nella Figura 2.26; vorremmo che il nome sia quello del destinatario e che, solo alla fine, dove c'è il "-" ci sia il nome dello scrittore.

Figura 2.25: Bug lettore 14

Figura 2.26: Bug lettore 14 (2)

2.2.15 Prompt 15

Prompt

Nella sezione del lettore, dopo che l'utente compila i campi per leggere il suo ringraziamento, nella finestra del ringraziamento c'è la stringa "Ciao" seguita dal nome che viene inserito nella casella email della pagina precedente. Vorrei che dopo il ciao ci sia il nome del destinatario. Per adesso puoi mettere un dato fittizio, ma non il contenuto della casella di testo email della pagina precedente.

Risultati e Commento

Il bug è stato risolto correttamente.

2.2.16 Prompt 16

Prompt

Adesso devi implementare la logica di login e di registrazione. Tutto il sistema deve appoggiarsi su Firebase, in maniera specifica, su Auth per la registrazione e il login e su Firestore per la persistenza dei dati. Quando l'utente effettua la registrazione, il sistema deve creare un nuovo utente su Auth; poi, deve creare, se non esiste, la raccolta users e inserire al suo interno un nuovo documento che avrà come identificatore l'UID dell'utente creato su Auth e come campi l'email e il nome, ottenuti dalla compilazione della form. Quando l'utente termina la registrazione, il sistema deve avvisare con un pop-up il corretto svolgimento dell'operazione e, alla chiusura del pop-up, deve essere rimandato alla pagina iniziale per autenticarsi. Devono essere gestiti anche i casi di email già presente nel sistema. Quando l'utente effettua il login correttamente, il nome nell'home page deve essere recuperato dal database a seconda dell'utente che si è autenticato. Il file per il collegamento a Firebase è questo: "progetto-data-science-genai-firebase-adminsdk-fbsvc-7527550776.json".

Risultati e Commento

Registrazione e login funzionano correttamente, come visibile nelle Figure 2.27 e 2.28, che mostrano la dashboard di Firebase, e 2.29, che mostra, invece la home page dello scrittore dopo il login andato a buon fine; è stata implementata anche la gestione delle eccezioni (email non valida, credenziali errate, password troppo corta, email già esistente), come visibile nelle Figure 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33.

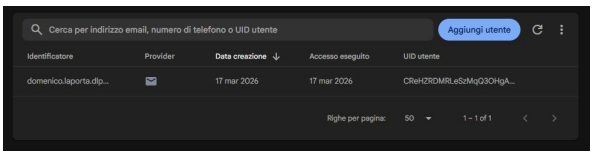

Figura 2.27: Account registrato su Firebase Auth

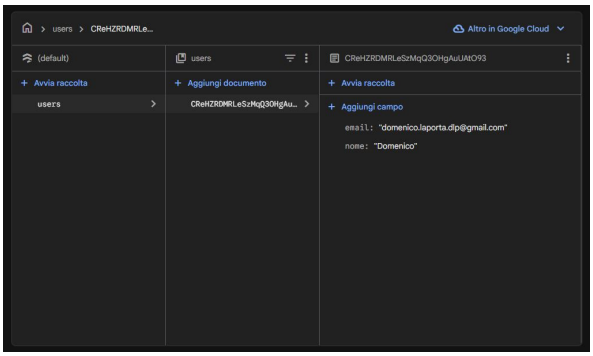

Figura 2.28: Utente registrato su Firebase Firestore

Figura 2.29: Accesso riuscito 16

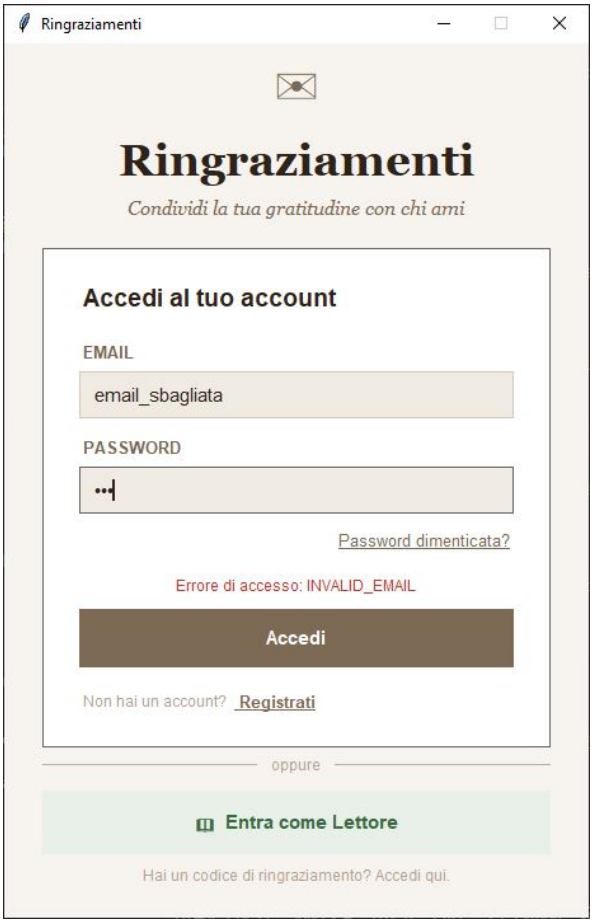

Figura 2.30: Email non valida 16

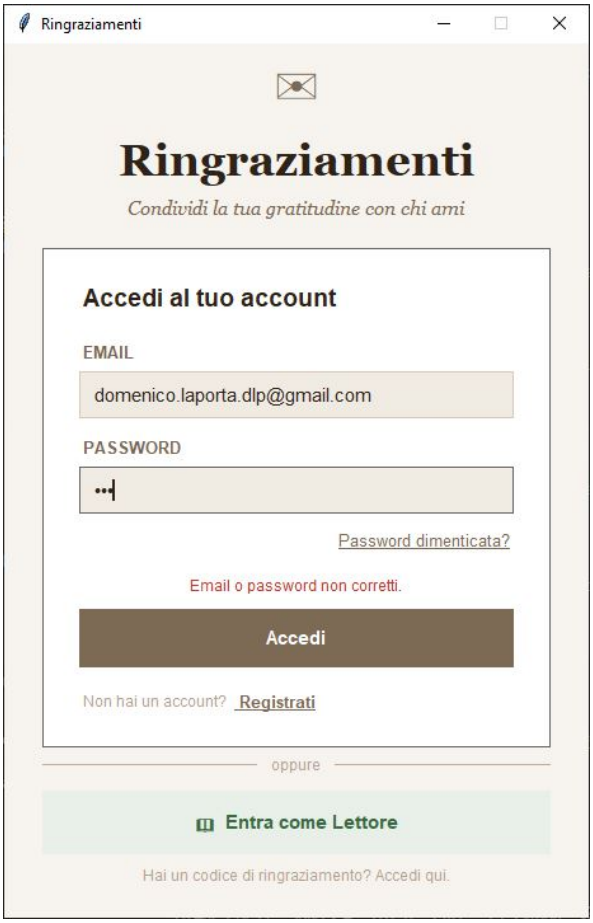

Figura 2.31: Credenziali errate 16

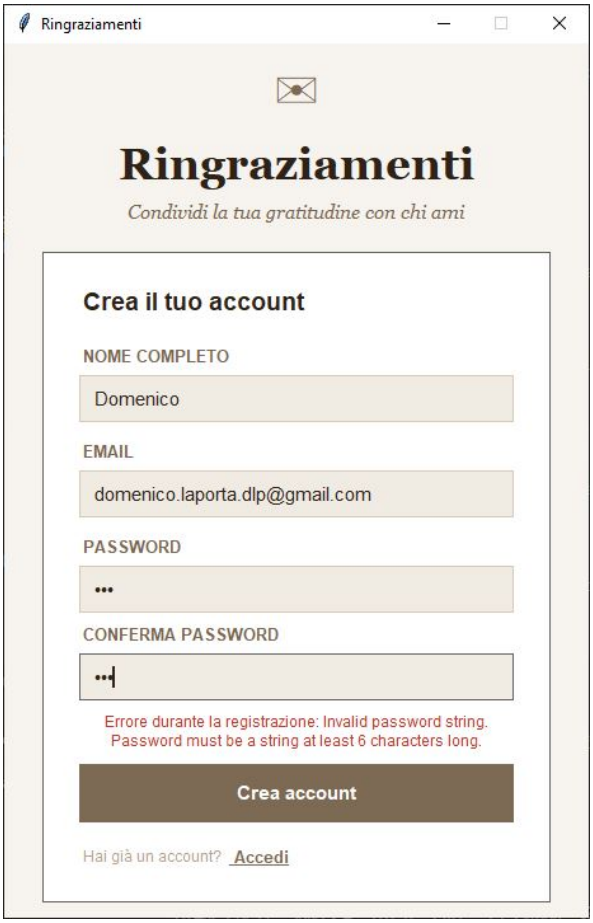

Figura 2.32: Password troppo corta 16

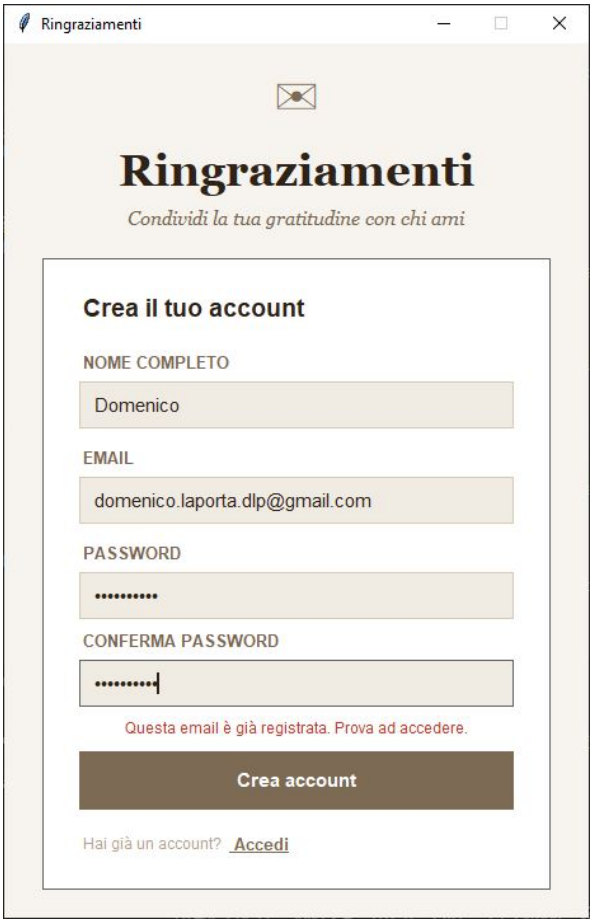

Figura 2.33: Email già esistente 16

L'AI ci ha anche detto di installare firebase-admin e di aggiungere l'api-key al file di configurazione di Firebase. Questi due passaggi sono stati fatti manualmente. In ogni caso, il sistema è stato costruito in modo da avvisare l'utente anche nel caso in cui manchi qualcosa tra queste oppure ci sia qualche altro errore generico nella connessione con Firebase.

2.2.17 Prompt 17

Prompt

Ora implementa l'inserimento di un nuovo ringraziamento. Quando l'utente completa la procedura, il sistema deve creare, se non esiste, una nuova raccolta dentro il documento dell'utente loggato chiamata "ringraziamenti" e dentro questa raccolta creare un documento con campi: codice, destinatario, reazione, risposta, testo, visualizzato; questo sarà il ringraziamento. All'inizio, dovrà avere come valori: il codice generato, univoco tra quelli dello scrittore, il contenuto della casella destinatario, stringa vuota, striga vuota, contenuto della casella testo, false.

Risultati e Commento

I ringraziamenti vengono memorizzati correttamente, come visibile nelle Figure 2.34 e 2.35.

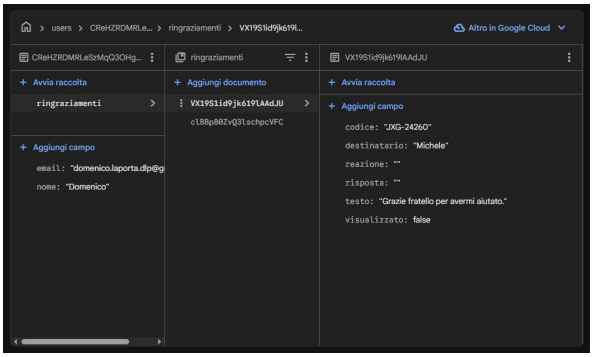

Figura 2.34: Ringraziamenti creati 17

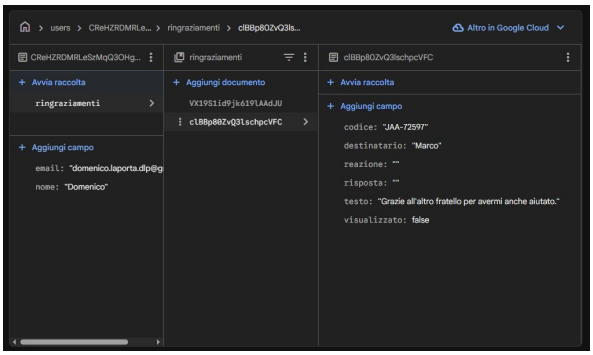

Figura 2.35: Ringraziamenti creati 17 (2)

2.2.18 Prompt 18

Prompt

Adesso fai in modo che la sezione in cui l'utente può vedere i suoi ringraziamenti prenda non più dati fittizi, ma li prenda dal database.

Risultati e Commento

La lettura dal database avviene in maniera corretta, come visibile nella Figura 2.36.

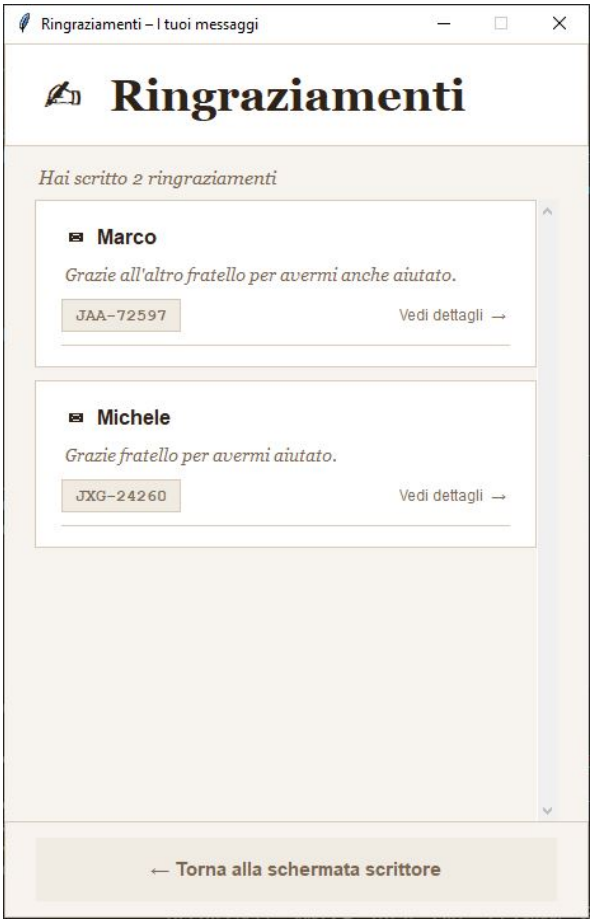

Figura 2.36: I tuoi messaggi 18

Sono presenti dei bug grafici nella scrollbar; in particolare, è attivo lo scrolling anche se gli item (o il testo nella pagina del dettaglio) entrano tutti nella finestra, come visibile nelle Figure 2.37 e 2.38.

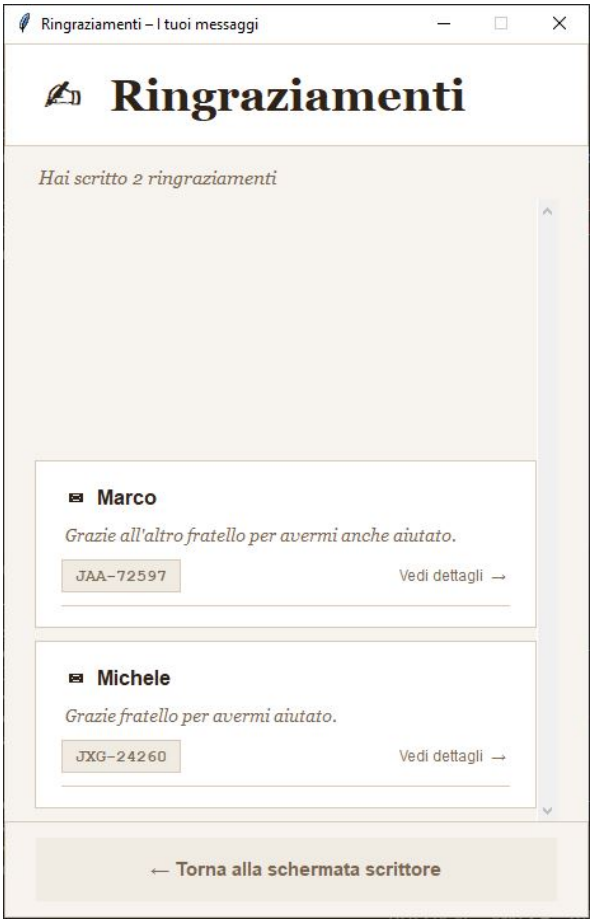

Figura 2.37: Bug scrollbar 18

Figura 2.38: Bug scrollbar 18 (2)

Inoltre, quando apro la finestra dei ringraziamenti, lo scrolling è attivo, ma poi, se apro un ringraziamento, dopo che lo chiudo e si riapre la finestra dei ringraziamenti, lo scrolling non funziona più se lo faccio con la rotellina del mouse. Come ultimo, spesso viene stampato questo errore nella console:

```
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "../__init__.py", line 2088, in __call__
    return self.func(*args)
           ~~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "../ringraziamenti18.py", line 897, in <lambda>
    lambda e: canvas.yview_scroll(-1*(e.delta//120), "units"))
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "../__init__.py", line 2134, in yview_scroll
    self.tk.call(self._w, 'yview', 'scroll', number, what)
    ~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_tkinter.TclError:
invalid command name ".!detailwindow19.!frame3.!canvas"
```

Tale errore, tuttavia, non preclude il corretto funzionamento dell'intero sistema.

2.2.19 Prompt 19

Prompt

La lettura dal database funziona correttamente. Ci sono dei bug nella scrollbar delle finestre dei ringraziamenti e dei dettagli: quando la scrollbar non serve perché i ringraziamenti sono pochi oppure il testo è breve e, in entrambi i casi, entrano nelle rispettive pagine, il sistema mi permette di scrollare; vorrei che lo scroll, in questi casi, venga disattivato. Inoltre, quando sono sulla pagina dei ringraziamenti, lo scroll funziona, ma se apro un ringraziamento, poi lo chiudo e si riapre la pagina dei ringraziamenti, lo scroll con la rotellina del mouse non funziona più, ma funziona soltanto se trascino la barra con il tasto destro del mouse. Risolvi questi problemi.

Risultati e Commento

Adesso le finestre non permettono più lo scrolling quando non serve. Il bug dello scrolling che non funziona sembra essere stato risolto; tuttavia, nella finestra dei ringraziamenti, in alcuni casi, continua a non funzionare con la rotellina del mouse. I messaggi di errore nella console sembrano non venir più fuori.

2.2.20 Prompt 20

Prompt

Adesso rendi reale anche il meccanismo di lettura. Quando un lettore compila i campi, il sistema deve verificare che il codice sia presente dentro i ringraziamenti dello scrittore che ha l'email che è stata inserita nella casella email dello scrittore. Se questo non avviene, bisogna segnalare l'errore. Se i dati sono corretti, recupera il ringraziamento e mostralo. Nella finestra del ringraziamento deve esserci la stringa "Ciao" seguita dal nome del lettore, preso dal campo destinatario del ringraziamento, e sotto, affianco al "-" il nome dello scrittore, preso sempre dal database.

Risultati e Commento

Il meccanismo di lettura funziona correttamente, come visibile in Figura 2.39. Viene gestito dal sistema anche l'inserimento di valori non corretti, come visibile nelle Figure 2.40 e 2.41.

Figura 2.39: Testo ringraziamenti 20

Figura 2.40: No codice 20

Figura 2.41: No scrittore 20

2.2.21 Prompt 21

Prompt

Adesso aggiungi la possibilità di rispondere a un ringraziamento. Si tratta di una funzionalità che ha il lettore e che può fare sul suo ringraziamento. Implementa la logica di aggiornamento del database e aggiorna anche la parte grafica, sia nella sezione del lettore che in quella dello scrittore, il quale potrà visualizzare la risposta nel dettaglio ringraziamenti. Inoltre, nella pagina di tutti i ringraziamenti dello scrittore, ogni ringraziamento che ha una risposta dovrà essere evidenziato con un avviso sulla sua rispettiva casella.

Risultati e Commento

In questo prompt sono state date più istruzioni insieme (aggiorna front-end e back-end sia del lettore che dello scrittore). Lato lettore è stato implementato tutto correttamente, come visibile nelle Figure 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45. Lato scrittore non è stato implementato nulla.

Figura 2.42: Risposta 21

Figura 2.43: Conferma invio risposta 21

Figura 2.44: Conferma invio risposta 21 (2)

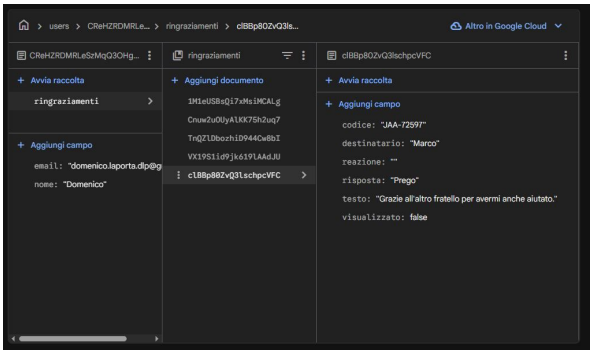

Figura 2.45: Conferma invio risposta 21 (3)

2.2.22 Prompt 22

Prompt

Lato scrittore non sono state implementate le modifiche. Aggiungi anche lì le funzionalità della risposta, ovvero che lo scrittore può visualizzare le risposte di ogni ringraziamento e, nella lista di tutti i ringraziamenti, gli item con risposta devono essere segnalati.

Risultati e Commento

Le modifiche sono state implementate correttamente, come visibile nelle Figure 2.46 e 2.47.

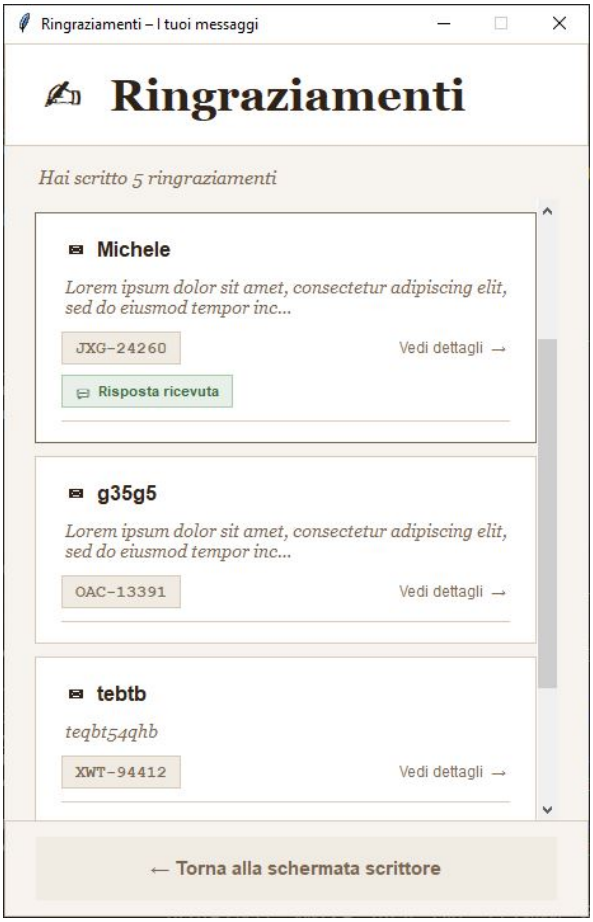

Figura 2.46: Ringraziamenti scrittore 22

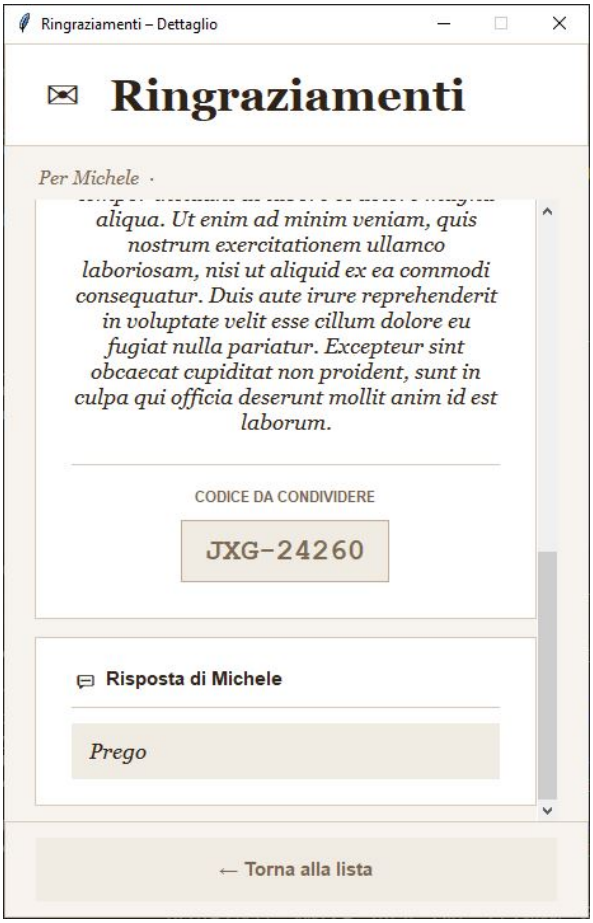

Figura 2.47: Dettaglio ringraziamento con risposta 22

C'è un bug grafico: il testo della risposta in alcune righe si estende orizzontalmente fino al bordo e alcune lettere vengono tagliate, come visibile nella Figura 2.48.

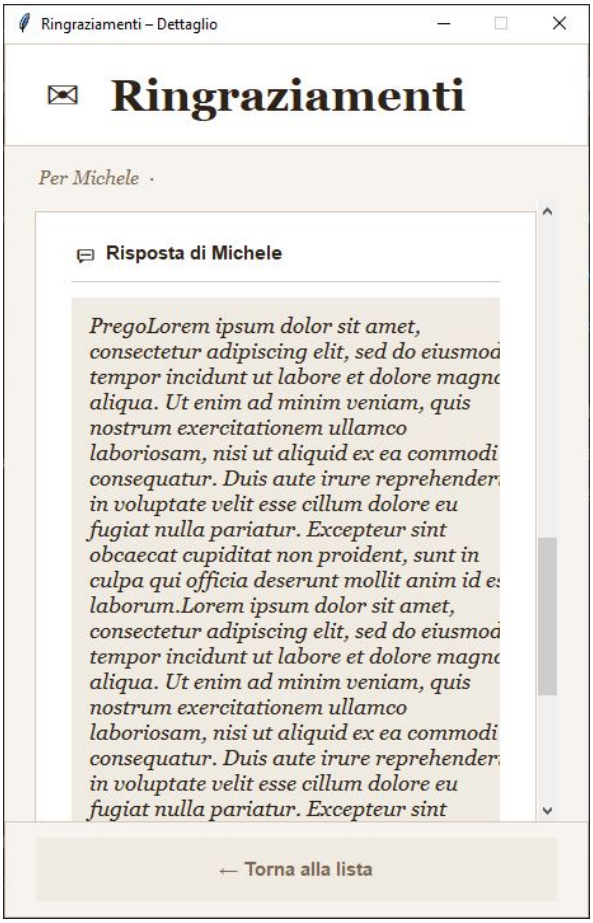

Figura 2.48: Bug risposta 22

2.2.23 Prompt 23

Prompt

Sia nella sezione scrittore che nella sezione lettore, alcune righe delle risposte si estendono orizzontalmente fino alla fine del bordo e alcune lettere vengono tagliate. Risolvi questo bug grafico.

Risultati e Commento

Adesso se la risposta è troppo lunga non c'è lo scrolling, come visibile nella Figura 2.49.

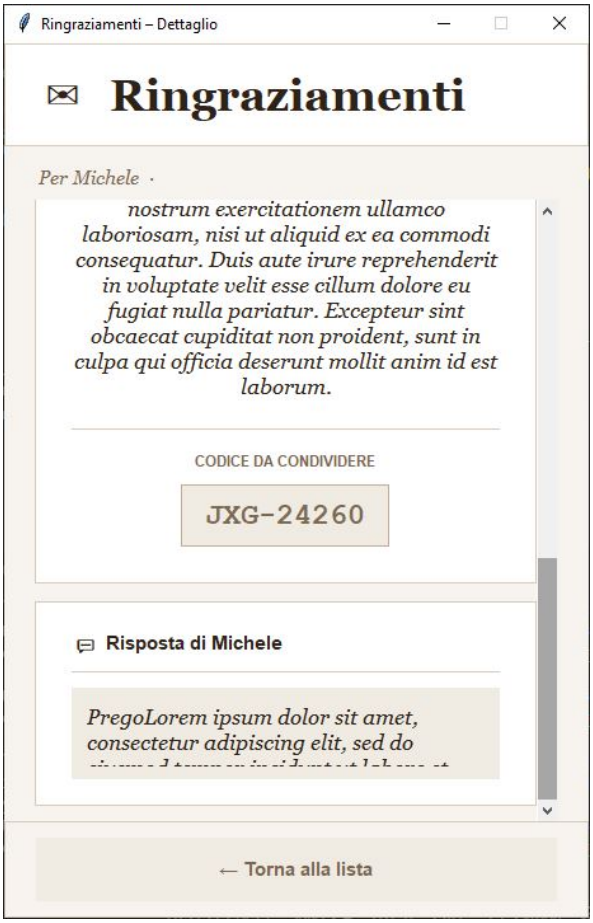

Figura 2.49: Bug risposta 23

2.2.24 Prompt 24

Prompt

La sezione che contiene la risposta, in tutti i casi, se la risposta è troppo lunga, non si vede tutta. Voglio che debba vedersi tutta anche in verticale.

Risultati e Commento

Adesso la risposta si vede tutta, ma, dopo la fine, la sezione continua ad espandersi per un po', come visibile nella Figura 2.50.

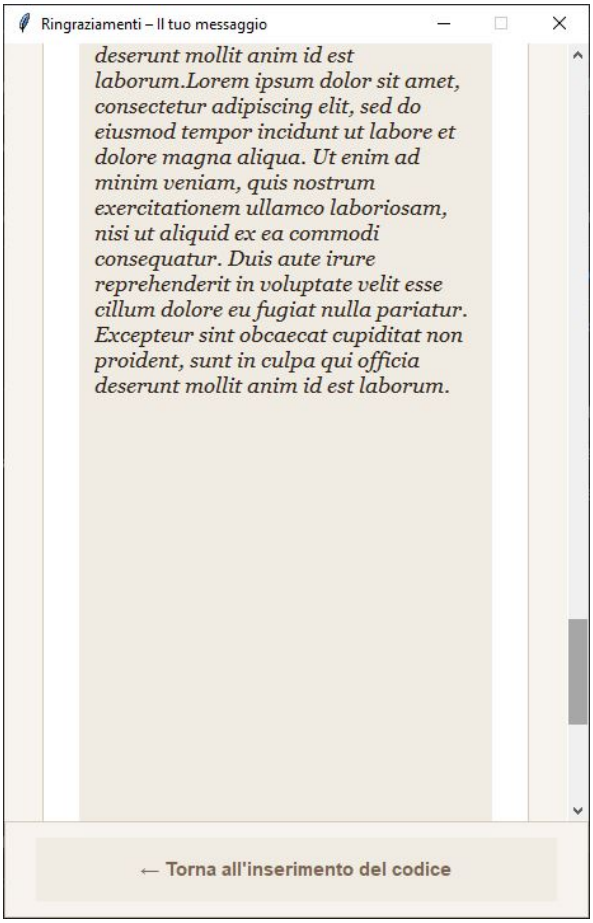

Figura 2.50: Bug risposta 24

2.2.25 Prompt 25

Prompt

Adesso la risposta si vede tutta, ma, dopo la fine, la sezione continua ad espandersi per un po'. Prova a risolvere questo bug grafico; voglio che la dimensione della sezione sia alta il necessario per contenere l'intera risposta.

Risultati e Commento

Lascia meno spazio rispetto a prima, ma continua a lasciarlo. Abbiamo notato che nella sezione scrittore il testo non viene tagliato, mentre nella sezione lettore sì, come visibile nella Figura 2.51.

Figura 2.51: Risposte tagliate 25

2.2.26 Prompt 26

Prompt

Fai in modo che anche le risposte siano centrate come i testi dei ringraziamenti. Inoltre, nella sezione scrittore, il testo del ringraziamento non viene tagliato ai bordi, mentre nella sezione lettore sì. Risolvi questo bug grafico.

Risultati e Commento

Le risposte sono state centrate. Il ringraziamento nella sezione lettore è contenuto tutto nella sezione orizzontalmente, ma lascia dello spazio sotto, come visibile nella Figura 2.52. Inoltre, la pagina della lettura impiega tanto tempo per aprirsi e per caricarsi.

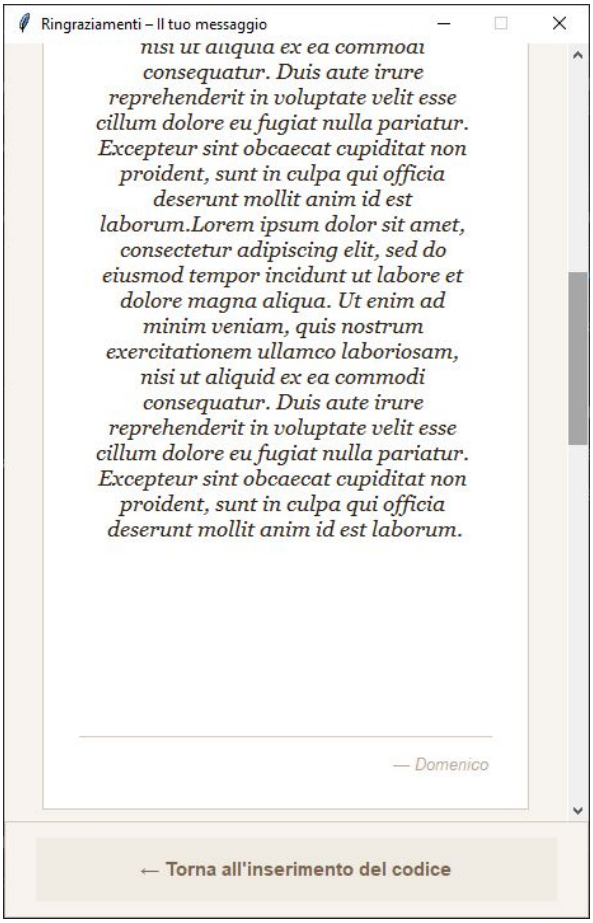

Figura 2.52: Bug "il tuo messaggio" lettore 26

2.2.27 Prompt 27

Prompt

La pagina della lettura dei ringraziamenti impiega tanto tempo per aprirsi e per caricarsi. Inoltre, è presente dello spazio anche dopo la fine del ringraziamento. Prova a rifare da zero questa pagina rispettando questi requisiti: graficamente deve essere come quella attuale, deve aprirsi velocemente, sia il ringraziamento sia la risposta devono essere centrati nella sezione, sia il ringraziamento sia la risposta devono entrare orizzontalmente nella sezione senza che venga tagliato nulla, sia la risposta che il ringraziamento devono stare in un contenitore che ha le dimensioni adatte per contenerli.

Risultati e Commento

Abbiamo provato una soluzione drastica. La pagina, adesso, si carica velocemente e le dimensioni in altezza sono corrette. C'è però il problema che alcune lettere vengono leggermente tagliate in righe troppo lunghe, come visibile nella Figura 2.53.

Figura 2.53: Bug "il tuo messaggio" lettore 27

2.2.28 Prompt 28

Prompt

Implementa una nuova funzionalità che è la modifica del testo del ringraziamento da parte dello scrittore, sia lato front-end che back-end.

Risultati e Commento

La modifica è stata implementata correttamente, come visibile nella Figura 2.54. C'è però un bug: quando effettuo la modifica e poi torno all'elenco, nell'elenco non si vede l'aggiornamento immediato.

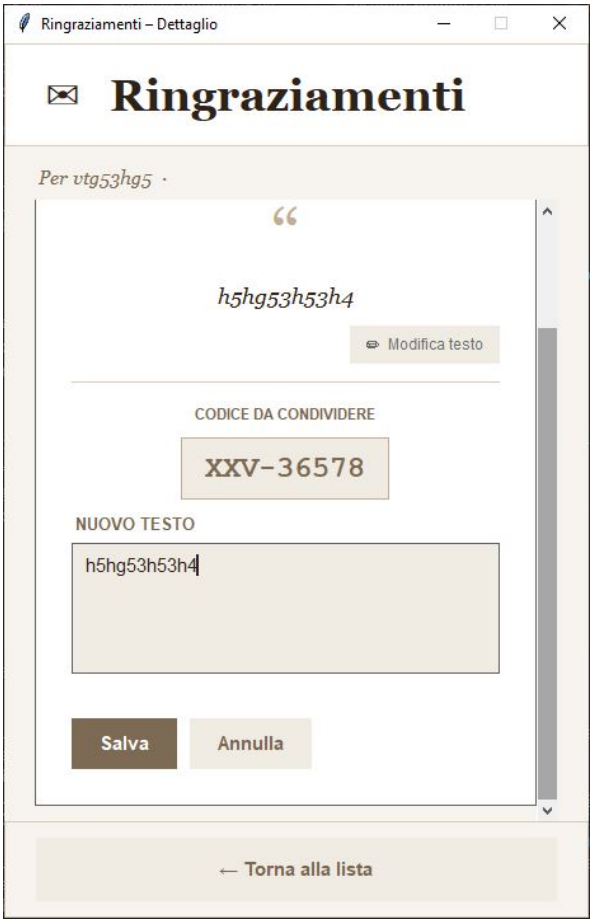

Figura 2.54: Modifica 28

2.2.29 Prompt 29

Prompt

Quando confermo la modifica e torna alla lista dei ringraziamenti, nella lista la modifica all'anteprima del testo non è visibile, se prima non torno al menù principale e poi riapro la lista. Voglio che, appena fatta la modifica, quando si riapre la lista, essa è già aggiornata con la modifica appena effettuata.

Risultati e Commento

Il bug è stato fixato correttamente. Inoltre, abbiamo testato anche il comportamento del sistema in caso di mancato inserimento del nuovo testo; come visibile nella Figura 2.55, viene restituito correttamente un messaggio di errore.

Figura 2.55: Modifica vuota 29

2.2.30 Prompt 30

Prompt

Implementa una logica di visualizzazione del ringraziamento: appena lo scrittore crea il ringraziamento, esso non è visualizzato; quando il lettore entra nella pagina del suo ringraziamento, se questo ha l'attributo visualizzato settato a false, diventa true, altrimenti non fa nulla. Lo scrittore può modificare il testo del ringraziamento solo se questo non è stato visualizzato; in tal caso, il pulsante modifica non deve essere visibile e deve esserci un avviso di impossibilità di modificare il testo. Nella lista di tutti i ringraziamenti di uno scrittore, quelli visualizzati devono essere evidenziati con un pannello simile a quello che evidenzia la presenza di una risposta.

Risultati e Commento

La logica è stata implementata correttamente, come visibile nelle Figure 2.56 e 2.57.

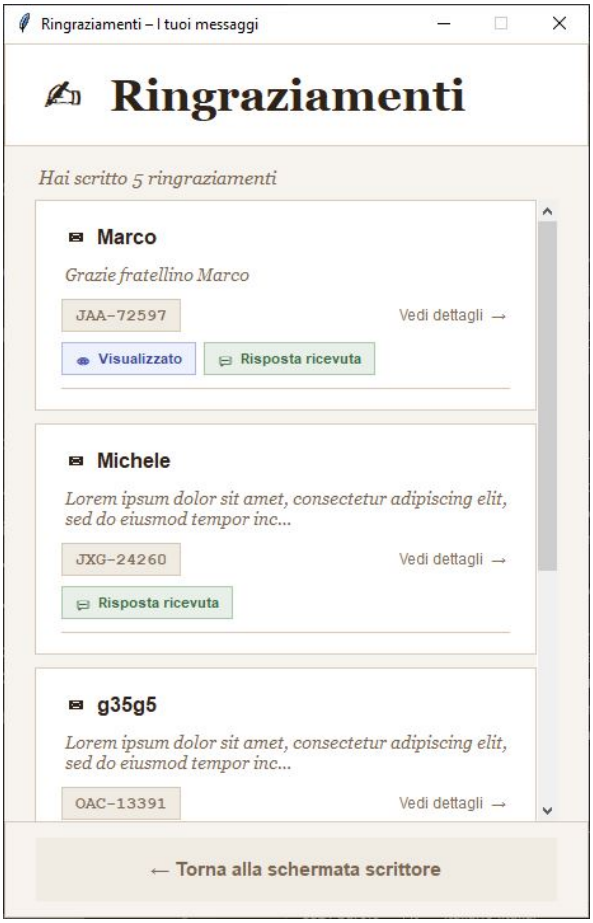

Figura 2.56: Visualizzato 30

Figura 2.57: No modifica 30

2.2.31 Prompt 31

Prompt

Implementa la funzionalità di recupero password nella pagina di login.

Risultati e Commento

La procedura di recupero password è stata implementata correttamente, come visibile nelle Figure 2.58, 2.59 e 2.60. C'è solo un bug grafico: il pulsante "Invia link di recupero" è troppo stretto, come visibile nella Figura 2.58.

Figura 2.58: Schermata inserimento email per recupero password 31

Figura 2.59: Pop up di conferma email inviata 31

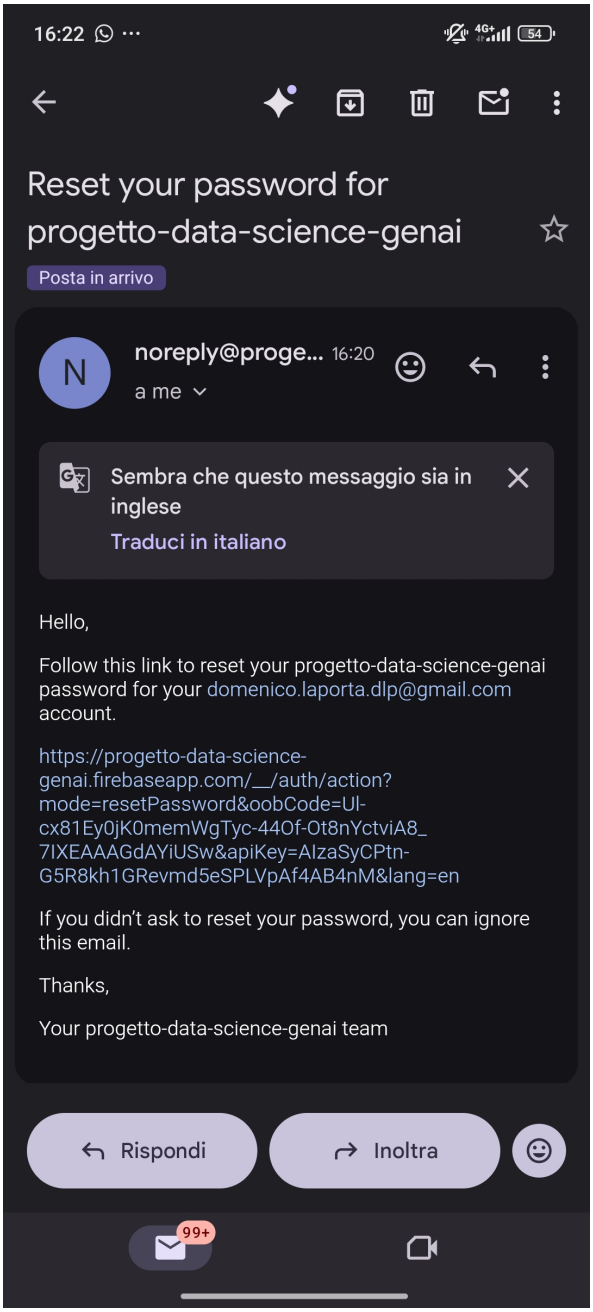

Figura 2.60: Email ricevuta 31

2.2.32 Prompt 32

Prompt

Il pulsante del pop-up del recupero password è strettissimo. Fai in modo che abbia le stesse dimensioni degli altri pulsanti. Inoltre, aggiungi la possibilità di scoprire e coprire le caselle di inserimento delle password.

Risultati e Commento

Il pulsante ha dimensioni normali; è spuntato un pulsante "Annulla" non richiesto, come visibile in Figura 2.61. La possibilità di nascondere/scoprire le password funziona correttamente.

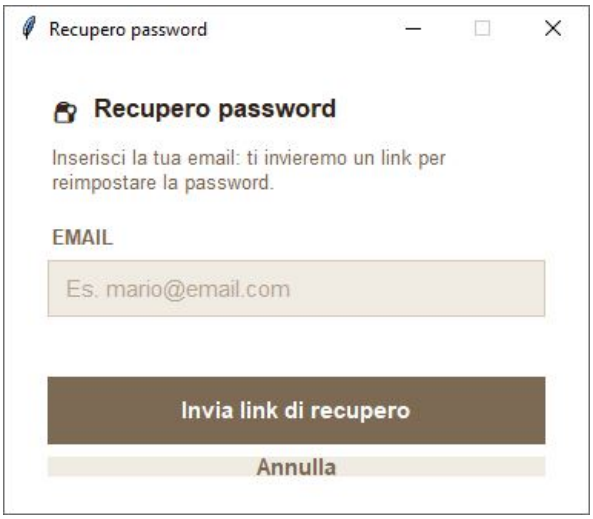

Figura 2.61: Schermata inserimento email per recupero password 32

2.2.33 Prompt 33

Prompt

Togli il pulsante annulla dal popup del recupero password.

Risultati e Commento

Il pulsante "Annulla" è stato correttamente tolto, come visibile nella Figura 2.62.

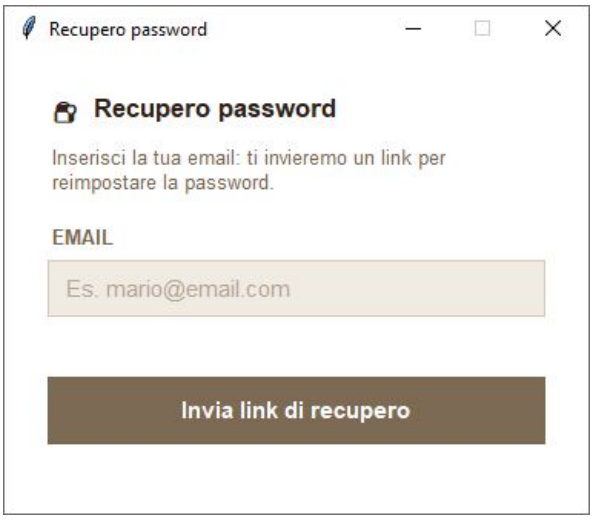

Figura 2.62: Schermata inserimento email per recupero password 33

CAPITOLO 3

Strumenti Utilizzati

In questo ultimo capitolo verranno elencate tutte le tecnologie utilizzate per lo sviluppo del lavoro effettuato.

In questo lavoro sono state utilizzate le seguenti tecnologie:

- Firestore: database NoSQL di documenti, ospitato nel cloud e completamente gestito, progettato da Google Cloud e Firebase per lo sviluppo web, mobile e server.
- Authentication: servizio backend di Google che semplifica l'autenticazione degli utenti nelle applicazioni web e mobili.
- Claude: famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sviluppata da Anthropic, nota per l'approccio orientato alla sicurezza e alla precisione logica. Per lo sviluppo di questo software è stato utilizzato il modello **Sonnet 4.6**, scelto per le sue avanzate capacità di generazione di codice Python e per l'efficacia nel comprendere istruzioni multi-step.

Figura 3.1: Logo Claude

Conclusioni

Il seguente lavoro ci ha permesso di sperimentare il processo di sviluppo di un software eseguito completamente attraverso l'utilizzo di Prompting e strumenti di Generative AI. Il maggior punto di forza è, inevitabilmente, la velocità di scrittura di codice, oltre che la correttezza; in breve tempo si sono ottenute circa duemila righe di codice, prive di errori di sintassi e semanticamente corrette; inoltre, anche dal punto di vista della pragmatica, si è ottenuto un buon risultato: il linting effettuato con pylint ha riportato un punteggio di 9.37/10. Inoltre, il risultato finale è abbastanza buono, con interfacce grafiche semplici, ma corrette e intuitive e un back-end completamente funzionante (tutti i requisiti sono stati soddisfatti). Il fatto di aver sviluppato il sistema aggiungendo man mano nuove funzionalità dimostra come tale approccio sia efficace anche nel caso in cui si vogliano implementare, in futuro, nuovi casi d'uso.

Il principale svantaggio riguarda la scalabilità del sistema; l'aver scritto l'intero codice in un unico file è stato possibile in quanto il prodotto finale non aveva una grande complessità ed è bastato strutturare l'architettura, appunto, limitando il tutto ad un unico eseguibile. Ovviamente, tale soluzione non è praticabile per sistemi più complessi e con molte altre funzionalità aggiuntive; in questi casi è necessaria una vera e propria fase di progettazione per creare una valida architettura su cui appoggiare l'intero sistema. Questo approccio potrebbe essere più difficile da gestire attraverso l'uso esclusivo di strumenti di Generative AI, in quanto il rischio è quello di perdersi dei riferimenti tra i vari file/package di progetto; la soluzione è quella di avere un addetto ai lavori che sappia supervisionare in maniera corretta l'intero processo di scrittura del codice, oltre che, come detto in precedenza, essere in grado di progettare un'architettura efficace ed efficiente.

Spiccano, inoltre, dei piccoli bug grafici del sistema, come, ad esempio, quello dei ringraziamenti tagliati sui lati o non allineati correttamente, che Claude non è stato in grado di risolvere. In questo scenario, è necessario l'intervento umano da parte di un operatore che conosca bene le librerie utilizzate, ma che sappia anche muoversi nel codice. Se la conoscenza delle librerie è data per assodata, non si può dire la stessa cosa per il secondo requisito: la difficoltà maggiore, probabilmente, sta proprio nel saper leggere e muoversi all'interno del codice, oltre che, eventualmente, spiegarlo; tali operazioni possono essere semplici per poche righe di codice, ma commentarne più di duemila, scritte interamente da un'intelligenza artificiale, non è di poco conto e potrebbe essere un processo molto lungo e oneroso.

La conclusione è che l'utilizzo di tali strumenti rende certamente più semplice e rapida la fase di scrittura del codice; non può, tuttavia, essere presa in considerazione l'idea di sostituirli completamente all'uomo il cui intervento resta, come detto in precedenza, indispensabile sia in fase di supervisione durante la scrittura di codice (anche per mitigare

eventuali allucinazioni), ma, ancor di più, nella fase di progettazione.